

Les probabilités : calculs simples et vocabulaire (événement, issue)

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître le vocabulaire de base des probabilités
- ✓ Calculer la probabilité d'un événement simple
- ✓ Comprendre les probabilités d'événements certains et impossibles

L'essentiel à retenir

- 1 Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance (lancer un dé, tirer une carte). Une issue est chacun des résultats possibles de cette expérience : par exemple, lancer un dé à 6 faces a 6 issues possibles (1, 2, 3, 4, 5, 6). Un événement est un ensemble d'une ou plusieurs issues, comme **obtenir un nombre pair**.
- 2 La probabilité d'un événement mesure sa chance de se réaliser : elle est toujours comprise entre 0 et 1 (ou entre 0 % et 100 %). Une probabilité de 0 correspond à un événement impossible, une probabilité de 1 (ou 100 %) correspond à un événement certain.
- 3 Dans une situation d'équiprobabilité (toutes les issues ont la même chance de se réaliser), la probabilité d'un événement se calcule ainsi : $P(\text{événement}) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$. Exemple : la probabilité d'obtenir un nombre pair en lançant un dé est de $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (les issues favorables sont 2, 4, 6 sur 6 issues possibles).
- 4 La somme des probabilités de tous les événements possibles d'une expérience aléatoire est toujours égale à 1 (ou 100 %). Exemple : pour un dé, $P(\text{obtenir un nombre pair}) + P(\text{obtenir un nombre impair}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, ce qui est cohérent puisque l'un des deux événements se réalise obligatoirement.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.